

Combinatoria

Entrenamientos Nacionales

Octubre de 2021

1 Teoría

En esta sección introducimos un poco de teoría sobre funciones generatrices.

Definición 1. Sea $(a_n)_{n \geq 0}$ una sucesión arbitraria de números complejos. La *función generatriz o generadora ordinaria* de la sucesión se define como la serie formal

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$$

A pesar del nombre, esta en principio es solamente una manera de representar todos los términos de a_n a la vez y no necesariamente es una función de x como tal. Sin embargo, en muchas ocasiones es posible encontrar una forma cerrada para estas expresiones que coincida como función de x con la función generatriz:

Ejemplo 1 (Teorema del Binomio). Sea $a_n = \binom{k}{n}$ donde k está fijo. Entonces

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} \binom{k}{n} x^n = (1+x)^k$$

Por el Teorema del Binomio de Newton. Esta identidad es cierta para cualquier valor de x , y la suma infinita que define a la función generatriz es de hecho finita.

Aún cuando la suma infinita dada por una función generatriz no esté bien definida para cualquier valor de x , es posible que esté bien definida y tenga una forma cerrada para *algunos* valores de x :

Ejemplo 2 (Suma geométrica). Sea $a_n = 1$ una sucesión constante. Entonces

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1-x}$$

Donde la última identidad se cumple para cualquier x con $|x| < 1$, mientras que en otros casos la suma infinita no converge a ningún valor.

En general, para casi todas las sucesiones que nos encontramos en problemas de olimpiada será posible encontrar un r tal que la suma infinita converge a un número finito para cualquier x con $|x| < r$. Concretamente, si existe un número real positivo C tal que $|a_n| < C^n$ para cualquier n , entonces la suma infinita converge para cualquier x con $|x| < 1/C$.

Podemos ahora definir algunas operaciones básicas con funciones generatrices:

Definición 2. Dadas funciones generatrices $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n$ y $B(x) = \sum_{n \geq 0} b_n$ tenemos

$$(A+B)(x) = \sum_{n \geq 0} (a_n + b_n) x^n$$

$$(AB)(x) = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{i+j=n} a_i b_j \right) x^n$$

Donde la segunda suma corre sobre todos los i, j enteros no negativos tales que $i + j = n$. A la sucesión de coeficientes de AB se le llama también la *convolución* de (a_n) y (b_n) .

Lo útil de estas definiciones es que si las funciones A y B tienen una forma cerrada simple para algunos valores de x entonces $A + B$ y AB también las tendrán. La suma es algo bastante intuitivo, pero el producto nos da algo interesante para los ejemplos que teníamos anteriormente:

Ejemplo 3 (Producto de geométricas). Sea $A(x) = \sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1-x}$. Entonces

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \left(\sum_{n \geq 0} x^n \right)^2 = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{i+j=n} 1 \cdot 1 \right) x^n = \sum_{n \geq 0} (n+1) x^n$$

Que es la función generatriz para la sucesión $c_n = n$.

Más adelante veremos otra forma de llegar a la expresión del ejemplo anterior.

Ejemplo 4 (Producto de binomios). Sea $A(x) = \sum_{n \geq 0} \binom{a}{n} x^n = (1+x)^a$ y $B(x) = \sum_{n \geq 0} \binom{b}{n} x^n = (1+x)^b$ donde a y b son constantes. Entonces

$$\begin{aligned} (1+x)^{a+b} &= (1+x)^a (1+x)^b = \\ &= \left(\sum_{n \geq 0} \binom{a}{n} x^n \right) \left(\sum_{n \geq 0} \binom{b}{n} x^n \right) \\ &= \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{i+j=n} \binom{a}{i} \binom{b}{j} \right) x^n \end{aligned}$$

Por otro lado sabemos que $(1+x)^{a+b} = \sum_{n \geq 0} \binom{a+b}{n} x^n$. Esto nos da la identidad

$$\binom{a+b}{n} = \sum_{i+j=n} \binom{a}{i} \binom{b}{j}$$

Ejemplo 5 (Producto de geométrica y binomio). Sea $A(x) = \sum_{n \geq 0} \binom{a}{n} x^n = (1+x)^a$ y la ligera variación de una geométrica $B(x) = \sum_{n \geq 0} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}$. Entonces

$$\sum_{n \geq 0} \binom{a-1}{n} x^n = (1+x)^{a-1} = (AB)(x) = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{i+j=n} \binom{a}{i} (-1)^j \right) x^n$$

Esto nos da la curiosa identidad

$$\binom{a-1}{n} = \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} \binom{a}{i}$$

Una observación simple que sin embargo es masivamente útil es que si $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$, entonces $xA(x) = \sum_{n \geq 0} a_{n-1} x^n$, donde $a_k = 0$ para $k < 0$. Para ver por qué esto puede ser útil consideremos la función generatriz

$$A(x) = \sum_{n=0} 3^n x^n$$

Esta claramente es igual a la geométrica $\frac{1}{1-3x}$ y es la función generatriz de la sucesión $a_n = 3^n$. Por otro lado, observemos que (a_n) cumple $a_n = 3a_{n-1}$ para todo $n \geq 1$, y por lo tanto

$$xA(x) = \sum_{n \geq 1} a_{n-1}x^n = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{3}x^n = \frac{A(x)}{3} - \frac{a_0}{3}$$

De aquí reacomodando obtenemos que $1 = (1-3x)A(x)$, lo cual nos da la expresión deseada. Un ejemplo más interesante es el siguiente:

Ejemplo 6 (Fibonacci). Vamos a encontrar la función generatriz de la sucesión de Fibonacci dada por $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ y $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ para $n \geq 2$. Sea esta $A(x)$, entonces

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} F_n x^n \quad xA(x) = \sum_{n \geq 1} F_{n-1} x^n \quad x^2 A(x) = \sum_{n \geq 2} F_{n-2} x^n$$

De aquí usando $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ y que $F_1 = 1$, $F_0 = 0$ obtenemos que

$$A(x) = xA(x) + x^2 A(x) + 1$$

Reacomodando obtenemos $A(x) = \frac{1}{1-x-x^2}$

Para poder obtener una expresión aún mejor recurrimos a lo siguiente:

Teorema 1 (Fracciones Parciales). Sean P y Q polinomios con $\deg P < \deg Q$, y sean $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ polinomios coprimos dos a dos tales que $Q = Q_1 Q_2 \dots Q_n$. Entonces existen polinomios únicos $P_1, P_2, \dots, P_n$ tales que $\deg P_i < \deg Q_i$ y

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \frac{P_2(x)}{Q_2(x)} + \dots + \frac{P_n(x)}{Q_n(x)}$$

Esto es fácil de demostrar por inducción, usando el Teorema de Bezout para polinomios como caso base. En la práctica esto no nos da una expresión explícita, y lo más simple para encontrar los P_i es desarrollar la expresión que deben tener.

Ejemplo 7 (Fibonacci, parte 2). Veamos que $1-x-x^2 = (1-\phi_1 x)(1-\phi_2 x)$ donde $\phi_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\phi_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Entonces por fracciones parciales existen constantes A y B tales que

$$\frac{1}{1-x-x^2} = \frac{A}{1-\phi_1 x} + \frac{B}{1-\phi_2 x} = \sum_{n \geq 0} (A\phi_1^n + B\phi_2^n)x^n$$

Ahora igualando con los coeficientes que ya conocemos de x^0 y x^1 tenemos que $A+B=0$ y $A\phi_1+B\phi_2=1$, de donde obtenemos que

$$A = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad B = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

Sustituyendo esto nos da la fórmula usual para los números de Fibonacci, $F_n = \frac{\phi_1^n - \phi_2^n}{\sqrt{5}}$.

Repitiendo este método podemos resolver de manera general cualquier recurrencia lineal en la que el polinomio característico se separe en factores lineales, y dentro de poco podremos expandir esto a cualquier recurrencia.

Para expandir nuestro repertorio podemos introducir dos nuevas operaciones:

Definición 3. Dada una función generatriz $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$, existen su *derivada formal* y su *integral formal* dadas por

$$A'(x) = \sum_{n \geq 0} n a_n x^{n-1}$$

$$\int A(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

Nuevamente si una función generatriz coincide con alguna forma cerrada que tenga derivada o integral, esta coincide con la derivada o integral usual.

Regresamos a los ejemplos que hemos estado usando

Ejemplo 8 (Derivada del binomio). Dada $A(x) = \sum_{n \geq 0} \binom{k}{n} x^n = (x+1)^k$ tenemos

$$\sum_{n \geq 0} k \binom{k-1}{n} x^n = k(x+1)^{k-1} = A'(x) = \sum_{n \geq 0} n \binom{k}{n} x^{n-1}$$

Comparando coeficientes tenemos

$$\binom{k}{n} = \frac{k}{n} \binom{k-1}{n-1}$$

Ejemplo 9 (Derivada de la geométrica). Dada $A(x) = \sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1-x}$ tenemos

$$\frac{1}{(1-x)^2} = A'(x) = \sum_{n \geq 0} n x^{n-1}$$

Esta es la segunda forma de llegar a esta expresión. Podemos repetir esto para calcular formas cerradas para cualquier $\frac{1}{(1-x)^k}$ de manera más rápida que haciendo convoluciones manualmente. Aún así, veremos un método aún mejor más adelante

Ejemplo 10 (Integral de la geométrica). La integral de $\frac{1}{1+x}$ es $\log(1+x)$, entonces tenemos

$$\log(1+x) = \int \frac{1}{1+x} = \int \sum_{n \geq 0} (-1)^n x^n = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}$$

Una última herramienta que es inmensamente útil al trabajar con funciones generatrices es el Teorema Generalizado del Binomio

Teorema 2 (Teorema Generalizado del Binomio). *Dado cualquier número real r y entero n definimos*

$$\binom{r}{n} = \frac{r(r-1)(r-2) \cdots (r-n+1)}{n!}$$

entonces

$$(1+x)^r = \sum_{n \geq 0} \binom{r}{n} x^n$$

Obviamente la gracia aquí está en aplicar el Teorema cuando r no es un entero no negativo. Aquí van algunos ejemplos

Ejemplo 11 (TGB, $r = -1$). Para $r = -1$ obtenemos que

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n \geq 0} \binom{-1}{n} (-x)^n = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)(-2) \cdots (-n)}{n!} (-x)^n = \sum_{n \geq 0} x^n$$

Ejemplo 12 (TGB, r entero negativo). Más en general, si $r = -m$ entonces

$$\frac{1}{(1-x)^m} = \sum_{n \geq 0} \binom{-m}{n} (-x)^n$$

Esto se traduce a una forma cerrada para $\frac{1}{(1-x)^m}$. Encontrar cuales son exactamente los coeficientes queda como ejercicio :)

Un último caso que es sumamente importante es cuando $r = -1/2$. Veamos qué sucede:

Ejemplo 13 (TGB, $r = -1/2$). Con $r = -1/2$ tenemos

$$\frac{1}{\sqrt{1-x}} = \sum_{n \geq 0} \binom{-1/2}{n} (-x)^n = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1/2)(-3/2) \cdots (-(2n-1)/2)}{n!} (-x)^n = \sum_{n \geq 0} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^n n!} x^n$$

La expresión ahora se empieza a parecer a $\binom{2n}{n}$. Pensando en esto, nos conviene sustituir nuestro x por $4x$. Esto nos da

$$\frac{1}{\sqrt{1-4x}} = \sum_{n \geq 0} \frac{2^n \cdot 1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{n!} x^n = \sum_{n \geq 0} \frac{2^n \cdot n! \cdot 1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{n! n!} x^n = \sum_{n \geq 0} \binom{2n}{n} x^n$$

Si la última igualdad no queda clara, demuéstrala :)

Esta es una introducción bastante superficial a un tema profundo. Algunos materiales de olimpiada que cubren varios trucos más a detalle los pueden encontrar en la sección 5 de <https://web.evanchen.cc/handouts/Summation/Summation.pdf> y en <https://math.berkeley.edu/~qchu/TopicsInGF.pdf>, de donde también salen varios de los problemas. Si quieren adentrarse fuertemente en el mundo de las funciones generatrices, pueden tratar de leer el libro *Generatingfunctionology* (Gfology), pero les advierto que llega a ser complicado :)

2 Problemas

1. Encuentra la expresión general mencionada en el ejemplo 12.
2. Encuentra una forma cerrada para

$$\sum_{n \geq 0} \binom{n}{k} x^n$$

donde k es constante. Nota que esto *NO* es lo mismo que el ejemplo que hemos estado usando.

3. Dada la sucesión de Catalán definida por

$$C_0 = 1 \quad C_{n+1} = \sum_{i+j=n} C_i C_j$$

Muestra que $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ (hay una forma bonita y una forma más sangrienta, ambas son educativas por razones distintas).

4. Para cada entero positivo n calcula

$$\sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{i}^2$$

5. Calcula

$$\sum_{k=0}^n F_k \binom{n}{k}$$

6. Muestra que

$$\sum_{i+j=n} \binom{2i}{i} \binom{2j}{j} = 4^n.$$

7. Sea S el conjunto de tripletas (i, j, k) de enteros positivos tales que $i + j + k = 17$. Calcula

$$\sum_{(i,j,k) \in S} ijk$$

8. Sea S el conjunto de sucesiones de longitud 2018 con términos en el conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10\}$ y suma 3860. Muestra que la cardinalidad de S es a lo más

$$2^{3860} \cdot \left(\frac{2018}{2048} \right)^{2018}$$

(Sí, ya lo hicieron, pero vuelvanlo a hacer :P).

9. Sea $f(m, n)$ el número de n -tuplas $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de enteros tales $|x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| \leq m$. Muestra que $f(m, n) = f(n, m)$.